ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΓΕΛ 2016

ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 17 ΙΟΥΝΙΟΥ 2016

ΘΕΜΑ Α

Α1. Να χαρακτηρίσετε τις προτάσεις που ακολουθούν, γράφοντας στο τετράδιό σας, δίπλα στο γράμμα που αντιστοιχεί σε κάθε πρόταση, τη λέξη Σωστό, αν η πρόταση είναι σωστή, ή Λάθος, αν η πρόταση είναι λανθασμένη.

Μονάδες 15

α. Στη βραχυχρόνια περίοδο παραγωγής, όταν το Οριακό Προϊόν γίνεται αρνητικό, το Συνολικό Προϊόν αυξάνεται.

Λάθος — Σελ. 59.

«Αν όμως εξακολουθεί να αυξάνεται η ποσότητα του μεταβλητού συντελεστή, τότε το οριακό προϊόν λαμβάνει αρνητικές τιμές και το συνολικό προϊόν μειώνεται.»

β. Αν η εισοδηματική ελαστικότητα του αγαθού Χ είναι $E_Y = -2$, τότε το Χ είναι κατώτερο αγαθό.

Σωστό — Σελ. 48.

«Τα αγαθά των οποίων η ζήτηση μειώνεται, όταν το εισόδημα των καταναλωτών αυξάνεται, ονομάζονται κατώτερα αγαθά. Η εισοδηματική ελαστικότητα των αγαθών αυτών είναι αρνητική.»

γ. Οι άνθρωποι προσπαθούν να ξεπεράσουν την έλλειψη των αγαθών, μεταξύ άλλων, με την οργανωμένη δραστηριότητα, την ανάπτυξη της τεχνολογίας και την εξεύρεση νέων παραγωγικών πόρων.

Σωστό — Σελ. 17.

«Αυτήν ακριβώς την έλλειψη αγαθών προσπαθούν οι άνθρωποι να ξεπεράσουν με την οργανωμένη δραστηριότητα, με την ανάπτυξη της τεχνολογίας, με την εξεύρεση νέων παραγωγικών πόρων κτλ.»

Μπένος 2026

δ. Αν η αγοραία συνάρτηση ζήτησης ενός αγαθού είναι $Q_D = \frac{1.200}{P}$, όπου P η τιμή του αγαθού, τότε μια αύξηση της αγοραίας προσφοράς του θα έχει ως αποτέλεσμα να μείνει σταθερή η συνολική πρόσοδος (συνολικά έσοδα) των επιχειρήσεων.

Σωστό — Σελ. 33, 44.

«Ευνόητο είναι ότι η συνολική δαπάνη των καταναλωτών για ένα αγαθό είναι τα συνολικά έσοδα (συνολική πρόσοδος) όλων των παραγωγών από την παραγωγή και διάθεση αυτού του αγαθού.»

$\Sigma\Delta = P \cdot Q_D = P \cdot \frac{1.200}{P} = 1.200$ χρηματικές μονάδες

ε. Στη βραχυχρόνια περίοδο παραγωγής, το άθροισμα του μέσου σταθερού και του μέσου μεταβλητού κόστους αποτελούν το Συνολικό Κόστος της επιχείρησης.

Λάθος — Σελ. 63.

«Το Μέσο συνολικό κόστος, που πολλές φορές λέγεται απλώς και Μέσο Κόστος, προκύπτει και ως άθροισμα:»

$ATC = AFC + AVC$ χρηματικές μονάδες ανά μονάδα προϊόντος

Για τις παρακάτω προτάσεις Α2 και Α3 να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό της πρότασης και, δίπλα, το γράμμα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση.

Α2. Η ζήτηση ενός κανονικού αγαθού Χ αυξάνεται (ceteris paribus), όταν

α. μειώνεται το εισόδημα των καταναλωτών

β. μειώνεται η τιμή του υποκατάστατού του

γ. μειώνεται η τιμή του συμπληρωματικού του

δ. μειώνεται ο αριθμός των καταναλωτών του αγαθού.

Μονάδες 5

Μπάνος 2026

Σωστή απάντηση: γ — Σελ. 36.

«Η ζήτηση ενός αγαθού μεταβάλλεται προς την αντίθετη κατεύθυνση με τη μεταβολή της τιμής ενός συμπληρωματικού αγαθού (ceteris paribus).»

Α3. Στην τιμή P_1 η ζητούμενη ποσότητα ενός αγαθού Χ είναι 4.000 μονάδες και η $E_D=-3$. Αν η τιμή του αγαθού μεταβληθεί κατά 25% (ceteris paribus) και γίνει 120 ευρώ, η συνολική δαπάνη των καταναλωτών αυξάνεται. Σε αυτή την περίπτωση η P_1 είναι

α. 150 ευρώ
β. 96 ευρώ
γ. 40 ευρώ
δ. 160 ευρώ.

Μονάδες 5

Σωστή απάντηση: δ — Σελ. 45.

«Στην ελαστική ζήτηση η ποσοστιαία μεταβολή της ζητούμενης ποσότητας είναι μεγαλύτερη από την ποσοστιαία μεταβολή της τιμής (σε απόλυτες τιμές). Επομένως, τη συνολική δαπάνη θα επηρεάζει κάθε φορά η μεγαλύτερη ποσοστιαία μεταβολή, δηλαδή η μεταβολή της ζητούμενης ποσότητας.»

Η ζήτηση είναι ελαστική, αφού $|E_D|=3>1$. Επομένως, για να αυξηθεί η συνολική δαπάνη, η τιμή μειώνεται κατά 25%.

$$\%\Delta P=\frac{P_2-P_1}{P_1}\cdot 100\Leftrightarrow -25=\frac{120-P_1}{P_1}\cdot 100\Leftrightarrow 0,75\cdot P_1=120$$

$$\Leftrightarrow P_1=\frac{120}{0,75}=160 \text{ ευρώ ανά μονάδα προϊόντος}$$

Μπάνος 2026

ΘΕΜΑ Β

Β1. Έστω D η καμπύλη ζήτησης ενός αγαθού, S η καμπύλη προσφοράς του και $\mathrm{E}(\mathrm{P}_1, \mathrm{Q}_1)$ το σημείο τομής τους. Το κράτος επιβάλλει ανώτατη τιμή πώλησης αυτού του αγαθού P_A.

Μονάδες 25

α. Ποιος είναι ο σκοπός του κράτους με την επιβολή ανώτατης τιμής στο αγαθό;

Μονάδες 3

Σελ. 100.

Σκοπός του κράτους με την επιβολή ανώτατης τιμής διατίμησης σε ένα αγαθό είναι η προστασία του καταναλωτή από υπερβολική άνοδο των τιμών (κυρίως σε αγαθά πρώτης ανάγκης).

β. Με τη βοήθεια κατάλληλου διαγράμματος που θα σχεδιάσετε με στυλό στο τετράδιό σας (μονάδες 7), να περιγράψετε τις συνέπειες στην αγορά από την επιβολή ανώτατης τιμής (μονάδες 15).

Μονάδες 22

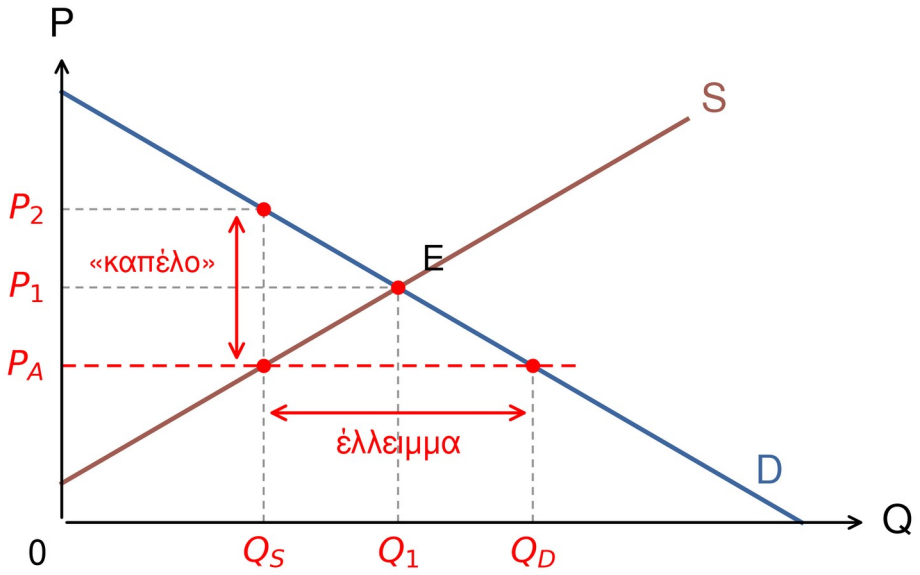
Σελ. 100.

Τις συνέπειες αυτής της παρέμβασης μπορούμε να μελετήσουμε στο διάγραμμα 5.7. Αν για ένα αγαθό η καμπύλη ζήτησης είναι D, η καμπύλη προσφοράς S και το σημείο τομής τους είναι το Ε, η τιμή ισορροπίας είναι P_1 και η ποσότητα ισορροπίας Q_1. Εάν το κράτος θεωρεί την τιμή P_1 υπερβολική για το συγκεκριμένο αγαθό, γιατί, για παράδειγμα, είναι πρώτης ανάγκης και η υψηλή τιμή του θίγει τις φτωχότερες τάξεις, τότε το υπουργείο Εμπορίου με αγορανομική διάταξη επιβάλλει ανώτατη τιμή πώλησης P_A, η οποία είναι μικρότερη από την τιμή ισορροπίας P_1. Στην τιμή αυτή οι παραγωγοί είναι διατεθειμένοι να προσφέρουν ποσότητα Q_S, ενώ οι καταναλωτές ζητούν ποσότητα Q_D. Έτσι δημιουργείται έλλειμμα ίσο με τη διαφορά Q_D - Q_S. Άμεση, δηλαδή, συνέπεια της επιβολής ανώτατης τιμής είναι η εμφάνιση ελλειμμάτων. Στην περίπτωση αυτή γνωρίζουμε ότι στην αγορά του αγαθού

Μπένος 2026

υπάρχει ανισορροπία και τάσεις για άνοδο της τιμής. Εφόσον η τιμή δεν μπορεί να αυξηθεί λόγω της κρατικής παρέμβασης, δεν πρόκειται να υπάρξει ισορροπία στην αγορά του αγαθού. Αν το κράτος έχει τον απόλυτο έλεγχο της προσφερόμενης ποσότητας, μπορεί να διανέμει το αγαθό με δελτία και σε περιορισμένες ποσότητες για κάθε άτομο. Μπορεί επίσης να το διανέμει με σειρά προτεραιότητας, που σημαίνει ουρές στα καταστήματα που το πωλούν.

Αυτό που συνήθως συμβαίνει είναι η δημιουργία "μαύρης αγοράς", δηλαδή το αγαθό πωλείται παράνομα σε τιμή μεγαλύτερη από τη νόμιμη. Στο διάγραμμα 5.7. βλέπουμε ότι την ποσότητα Q_S, που προσφέρουν οι παραγωγοί, υπάρχουν καταναλωτές που είναι διατεθειμένοι να την πληρώσουν στην τιμή P_2. Αυτό δίνει τη δυνατότητα στους πωλητές να πωλούν με "καπέλο" πάνω από την ανώτατη τιμή. Το ύψος του καπέλου μπορεί να φτάσει μέχρι τη διαφορά P_2 - P_A.



Διάγραμμα 5.7. Οι συνέπειες της επιβολής ανώτατης τιμής

Σελ. 101.

Με την επιβολή ανώτατης τιμής μπορεί να ανατρέπεται η ισορροπία στην αγορά και να δημιουργούνται ελλείμματα και παράνομες αγορές. Αυτό δε σημαίνει ότι το κράτος δεν πρέπει

να παρεμβαίνει στη λειτουργία της αγοράς, όπως αναφέρθηκε πιο πάνω. Η επιβολή ανώτατης τιμής πρέπει να είναι βραχυχρόνια, για να αποφεύγεται η "μαύρη αγορά".

ΘΕΜΑ Γ

Μια οικονομία απασχολεί πέντε (5) εργάτες και παράγει μόνο δύο αγαθά Χ και Ψ, με δεδομένη τεχνολογία. Η οικονομία χρησιμοποιεί μόνο τον συντελεστή παραγωγής «εργασία» και οι εργάτες απασχολούνται πλήρως και αποδοτικά, είτε στην παραγωγή του αγαθού Χ, είτε στην παραγωγή του αγαθού Ψ, είτε σε συνδυασμούς συμπαραγωγής των δύο αγαθών.

- Ο ένας εργάτης παράγει, είτε δεκαέξι (16) μονάδες από το αγαθό Χ, είτε τέσσερις (4) μονάδες από το αγαθό Ψ.
- Οι δύο εργάτες παράγουν, είτε τριάντα δύο (32) μονάδες από το αγαθό Χ, είτε οχτώ (8) μονάδες από το αγαθό Ψ.
- Οι τρεις εργάτες παράγουν, είτε σαράντα οχτώ (48) μονάδες από το αγαθό Χ, είτε δώδεκα (12) μονάδες από το αγαθό Ψ.
- Οι τέσσερις εργάτες παράγουν, είτε εξήντα τέσσερις (64) μονάδες από το αγαθό Χ, είτε δεκάξι (16) μονάδες από το αγαθό Ψ.
- Οι πέντε εργάτες παράγουν, είτε ογδόντα (80) μονάδες από το αγαθό Χ, είτε είκοσι (20) μονάδες από το αγαθό Ψ.

Γ1. Να παρουσιάσετε τον πίνακα με τους συνδυασμούς παραγόμενων ποσοτήτων για τα αγαθά Χ και Ψ (μονάδες 5), να σχεδιάσετε με στυλό στο τετράδιό σας την Καμπύλη Παραγωγικών Δυνατοτήτων της οικονομίας (μονάδες 3) και να αιτιολογήσετε τη μορφή της (μονάδες 4).

Μονάδες 12

Έστω L_X οι εργάτες που παράγουν Χ και L_Ψ όσοι παράγουν Ψ. Από τα δεδομένα:

$X = 16 \cdot L_X$ μονάδες Χ

$\Psi = 4 \cdot L_\Psi$ μονάδες Ψ

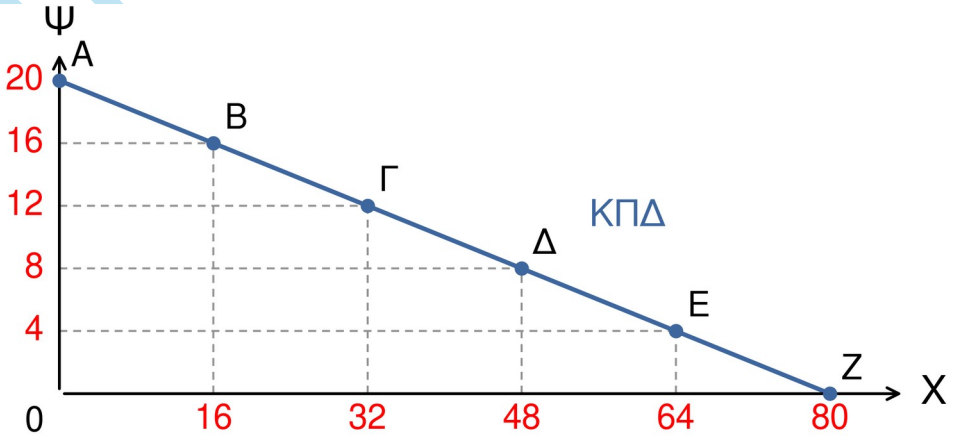
$L_X + L_\Psi = 5$ εργάτες

ΜΠΑΓΙΟΣ 2026

Συνδυασμοί	L_X	L_Ψ	Χ	Ψ	$KE_{X\to\Psi}$
Α	0	5	0	20	
					0,25
Β	1	4	16	16	
					0,25
Γ	2	3	32	12	
					0,25
Δ	3	2	48	8	
					0,25
Ε	4	1	64	4	
					0,25
Ζ	5	0	80	0	

ΑΒ: $KE_{X\to\Psi}=\frac{\Delta\Psi}{\Delta X}=\frac{20-16}{16-0}=0,25$ μονάδες Ψ ανά επιπλέον μονάδα Χ

Κάθε εργάτης έχει την ίδια απόδοση με τους υπόλοιπους: παράγει 16 μονάδες Χ ή 4 μονάδες Ψ. Σε κάθε μεταφορά ενός εργάτη από την παραγωγή Ψ στην παραγωγή Χ, κερδίζουμε 16 μονάδες Χ και θυσιάζουμε 4 μονάδες Ψ. Το κόστος ευκαιρίας είναι σταθερό σε όλα τα διαστήματα, επομένως η ΚΠΔ είναι ευθεία γραμμή.



Η αρχική Καμπύλη Παραγωγικών Δυνατοτήτων

Γ2. Να υπολογίσετε τη μέγιστη ποσότητα του αγαθού Χ που μπορεί να παραχθεί, όταν παράγονται δέκα (10) μονάδες από το αγαθό Ψ.

Μονάδες 5

Συνδυασμός	Χ	Ψ
Γ	32	12
Γ′	$X_{\Gamma'}$	10
Δ	48	8

ΓΔ: $\text{ΚΕ}_{\Psi\to X}=\frac{\Delta X}{\Delta\Psi}=\frac{48-32}{12-8}=4$ μονάδες Χ ανά επιπλέον μονάδα Ψ

ΓΓ′: $\text{ΚΕ}_{\Psi\to X}=4\Leftrightarrow\frac{X_{\Gamma'}-32}{12-10}=4\Leftrightarrow X_{\Gamma'}=32+4\cdot 2=40$ μονάδες Χ

Η μέγιστη ποσότητα του αγαθού Χ είναι 40 μονάδες.

Γ3. Να εξετάσετε, κάνοντας τους κατάλληλους υπολογισμούς, αν ο συνδυασμός $\Lambda(X=30,\Psi=15)$ είναι εφικτός ή ανέφικτος.

Μονάδες 5

Συνδυασμός	Χ	Ψ
Β	16	16
Β′	30	$\Psi_{B'}$
Γ	32	12

ΒΓ: $\text{ΚΕ}_{X\to\Psi}=0{,}25$ μονάδες Ψ ανά επιπλέον μονάδα Χ

ΒΒ′: $\text{ΚΕ}_{X\to\Psi}=0{,}25\Leftrightarrow\frac{16-\Psi_{B'}}{30-16}=0{,}25\Leftrightarrow\Psi_{B'}=16-0{,}25\cdot 14=12{,}5$ μονάδες Ψ

Για $X=30$ η μέγιστη παραγωγή Ψ είναι 12,5 μονάδες. Επειδή $15>12{,}5$, ο συνδυασμός Λ βρίσκεται πάνω από την ΚΠΔ και είναι ανέφικτος.

Γ4. Αν μειωθεί ο αριθμός των εργατών από πέντε (5) σε τέσσερις (4), να σχεδιάσετε με στυλό στο τετράδιό σας τη νέα Καμπύλη Παραγωγικών Δυνατοτήτων της οικονομίας στο ίδιο διάγραμμα. (Σημειώνεται ότι η μείωση του αριθμού των εργατών δεν επηρεάζει την απόδοσή τους.)

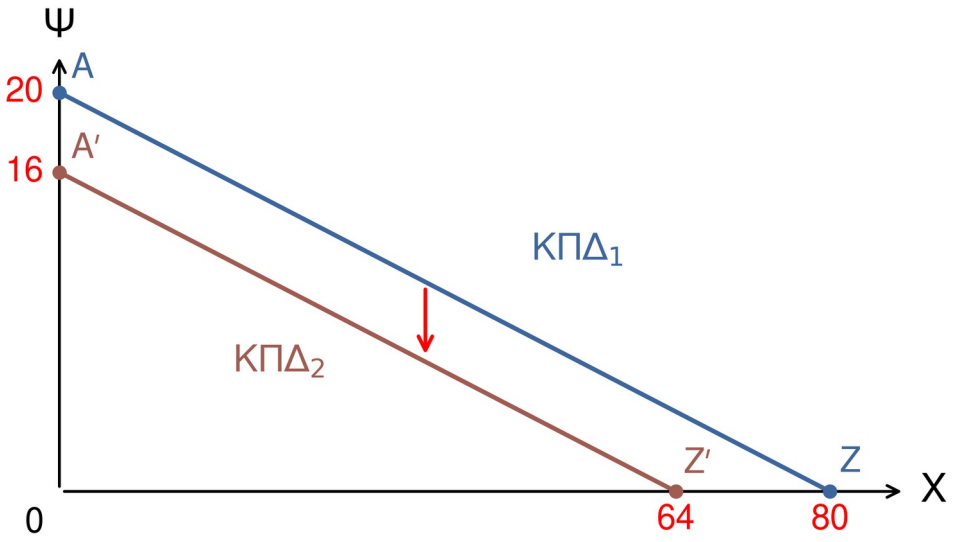
Μονάδες 3

Με τέσσερις εργάτες οι μέγιστες ποσότητες είναι:

$X_{max} = 16 \cdot L_X = 16 \cdot 4 = 64$ μονάδες Χ

$\Psi_{max} = 4 \cdot L_\Psi = 4 \cdot 4 = 16$ μονάδες Ψ

Η απόδοση κάθε εργάτη παραμένει ίδια, επομένως το κόστος ευκαιρίας παραμένει σταθερό. Η νέα ΚΠΔ ενώνει τους συνδυασμούς $A'(X=0, \Psi=16)$ και $Z'(X=64, \Psi=0)$. Η μείωση των εργατών μετατοπίζει την ΚΠΔ προς τα μέσα, παράλληλα προς την αρχική.



Η νέα ΚΠΔ με τέσσερις εργάτες στο ίδιο διάγραμμα

2026

ΘΕΜΑ Δ

Τα δεδομένα του παρακάτω πίνακα αναφέρονται στην τιμή (P) και την αγοραία προσφερόμενη ποσότητα (Q_S) ενός αγαθού Χ, που παράγουν και προσφέρουν οι πενήντα (50) πανομοιότυπες επιχειρήσεις ενός κλάδου παραγωγής στη βραχυχρόνια περίοδο.

Τιμή (P)	Αγοραία προσφερόμενη ποσότητα (Q_S)
14	5.000
15	6.000
30	6.250
110	6.300

Δ1. Να προσδιορίσετε την τιμή και την ποσότητα ισορροπίας στην αγορά του αγαθού Χ, αν η αγοραία συνάρτηση ζήτησης είναι: $Q_D = 7.000 - 25P$. (Η αγοραία συνάρτηση προσφοράς δεν είναι γραμμική.)

Μονάδες 5

Για $P = 30$:

$Q_D = 7.000 - 25 \cdot P = 7.000 - 25 \cdot 30 = 6.250$ μονάδες προϊόντος

Στην ίδια τιμή ο πίνακας δίνει $Q_S = 6.250$ μονάδες προϊόντος.

Επομένως, $Q_D = Q_S$ και η αγορά ισορροπεί:

$P_0 = 30$ χρηματικές μονάδες ανά μονάδα προϊόντος

$Q_0 = Q_D = Q_S = 6.250$ μονάδες προϊόντος

Δ2.

Μονάδες 14

α. Να κατασκευάσετε τον πίνακα προσφοράς της μεμονωμένης επιχείρησης Ε του συγκεκριμένου κλάδου.

Μονάδες 2

Οι 50 επιχειρήσεις είναι πανομοιότυπες. Σε κάθε τιμή διαιρούμε την αγοραία προσφερόμενη ποσότητα με το πλήθος τους:

Για $P = 14$: $Q_{S_E} = \frac{Q_S}{50} = \frac{5.000}{50} = 100$ μονάδες προϊόντος

Μπάνος 21

Για $P=15$: $Q_{S_E}=\frac{Q_S}{50}=\frac{6.000}{50}=120$ μονάδες προϊόντος

Για $P=30$: $Q_{S_E}=\frac{Q_S}{50}=\frac{6.250}{50}=125$ μονάδες προϊόντος

Για $P=110$: $Q_{S_E}=\frac{Q_S}{50}=\frac{6.300}{50}=126$ μονάδες προϊόντος

Πίνακας προσφοράς της επιχείρησης Ε

Τιμή (P)	Q_{S_E}
14	100
15	120
30	125
110	126

β. Αν για την παραγωγή εκατό (100) μονάδων προϊόντος, το μεταβλητό κόστος της επιχείρησης Ε είναι 1.400 χρηματικές μονάδες, να υπολογίσετε το μεταβλητό κόστος της επιχείρησης σε κάθε επίπεδο παραγωγής.

Μονάδες 8

Σελ. 79.

«Το ανερχόμενο τμήμα της καμπύλης του οριακού κόστους, που βρίσκεται πάνω από την καμπύλη του μέσου μεταβλητού κόστους, αποτελεί τη βραχυχρόνια καμπύλη προσφοράς της επιχείρησης.»

Στα επίπεδα παραγωγής του πίνακα προσφοράς ισχύει $P=MC$. Δίνεται $VC_{100}=1.400$ χρηματικές μονάδες.

$$MC_{120}=\frac{\Delta VC}{\Delta Q}\Leftrightarrow 15=\frac{VC_{120}-1.400}{120-100}\Leftrightarrow VC_{120}=1.400+15\cdot 20=1.700$$

χρηματικές μονάδες

$$MC_{125}=\frac{\Delta VC}{\Delta Q}\Leftrightarrow 30=\frac{VC_{125}-1.700}{125-120}\Leftrightarrow VC_{125}=1.700+30\cdot 5=1.850$$

χρηματικές μονάδες

$$MC_{126}=\frac{\Delta VC}{\Delta Q}\Leftrightarrow 110=\frac{VC_{126}-1.850}{126-125}\Leftrightarrow VC_{126}=1.850+110\cdot 1=1.960$$

χρηματικές μονάδες

Παραγωγή (Q)	Οριακό κόστος (MC)	Μεταβλητό κόστος (VC)
100	14	1.400
120	15	1.700
125	30	1.850
126	110	1.960

γ. Αν η επιχείρηση Ε παράγει εκατό (100) μονάδες προϊόντος και επιθυμεί να αυξήσει την παραγωγή της κατά είκοσι δύο (22) μονάδες, να υπολογίσετε πόσο θα αυξηθεί το μεταβλητό της κόστος.

Μονάδες 4

$Q_{τελικό}=100+22=122$ μονάδες προϊόντος

Παραγωγή (Q)	Μεταβλητό κόστος (VC)
100	1.400
120	1.700
122	VC_{122}
125	1.850

Από τις 120 έως τις 125 μονάδες παραγωγής το οριακό κόστος είναι 30 χρηματικές μονάδες ανά μονάδα προϊόντος.

$$MC_{125}=\frac{\Delta VC}{\Delta Q}\Leftrightarrow 30=\frac{VC_{122}-1.700}{122-120}\Leftrightarrow VC_{122}=1.700+30\cdot 2=1.760$$

χρηματικές μονάδες

$\Delta VC=VC_{122}-VC_{100}=1.760-1.400=360$ χρηματικές μονάδες

Δ3. Η εργασία και η πρώτη ύλη είναι οι μοναδικοί μεταβλητοί συντελεστές της επιχείρησης Ε και η τιμή (αμοιβή) τους είναι σταθερή. Αν για την παραγωγή εκατό (100) μονάδων προϊόντος η επιχείρηση απασχολεί τέσσερις (4) εργάτες και για την παραγωγή εκατόν είκοσι (120) μονάδων προϊόντος απασχολεί πέντε (5) εργάτες, να υπολογίσετε την τιμή (αμοιβή) της εργασίας (W) και την τιμή (αμοιβή) της πρώτης ύλης (C).

Μονάδες 6

Για $Q=100$: $VC=W\cdot L+C\cdot Q\Leftrightarrow 1.400=4\cdot W+100\cdot C$ (1)

Για $Q=120$: $VC=W\cdot L+C\cdot Q\Leftrightarrow 1.700=5\cdot W+120\cdot C$ (2)

(1) × 5: $7.000=20\cdot W+500\cdot C$ (3)

(2) × 4: $6.800=20\cdot W+480\cdot C$ (4)

Με αφαίρεση κατά μέλη, (3) – (4):

$$7.000-6.800=(20\cdot W+500\cdot C)-(20\cdot W+480\cdot C)\Leftrightarrow 200=20\cdot C$$

$C=\frac{200}{20}=10$ χρηματικές μονάδες ανά μονάδα προϊόντος

Στην (1): $1.400=4\cdot W+100\cdot 10\Leftrightarrow 400=4\cdot W$

$W=\frac{400}{4}=100$ χρηματικές μονάδες ανά εργάτη

Μπένος 2026